

FRACTAL MUSIC WORLD

EI DODECAMUNDO APLICADO A LA EDUCACION MUSICAL

1. OBJETIVO GENERAL

Desarrollar y fortalecer las habilidades musicales y expresivas de los ejecutantes a través de la comprensión profunda y la aplicación práctica de escalas pentatónicas, geometría rítmica, conocimientos algebraicos en armonía, y la improvisación jazzística, contribuyendo así a una interpretación musical más enriquecedora y versátil.

2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

- a.** Comprensión y afinación de los 12 semitonos.
- b.** Afinación, manejo y distribución pentatónica y su gama, de donde se compone la armonía y fluye la improvisación.
- c.** Ejecutar la geometría rítmica para que todos los músicos de la orquesta sientan la misma clave (feeling).
- d.** Originar a un conocimiento algebraico de la armonía.
- e.** Experimentar la improvisación Jazzística.

3. DESCRIPCION DEL CURSO

Este curso está basado en el innovador y divertido Sistema Fractal desarrollado por Patricio Torres, músico y compositor con más de 20 años de experiencia e investigación. En él se fusiona la sabiduría musical ancestral con la ciencia natural, numérica y filosófica, a través de la etno-matemática y STEM. Con nuestros juegos de ingenio, como las 12 cartas del Dodecamundo y su funcionamiento con el astrolabio musical Gátople, acompañaremos a los estudiantes a descubrir su sonido único, nutrir su creatividad y mejorar su ejecución. El curso tiene una duración de 90 horas distribuidas en tres trimestres con clases de 2,5 hrs (150 min) por semana.

4. PLAN DE LA EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE

a. Principales ejes educativos

- i. Aplicación de todo el bagaje de conocimientos que posee el individuo (Piaget/Vigotsky/Bloom), el Sistema Fractal potencia las habilidades del estudiante y la imaginación.
- ii. Es un sistema sumamente accesible debido a la **simpleza** de las **funciones** básicas para entender las vías musicales; mediante matrices numéricas sencillas, colores y símbolos; el estudiante adquiere una plataforma teórica consistente. ¡12 Cartas!
- iii. Saberes musicales primitivos (escalas pentatónicas, mantras, música de las esferas) y modernos como el Dodecafonismo, a través de elementos matemáticos
- iv. La base son los Fractales, que son estructuras matemáticas simples que se auto replican hasta el infinito, justo como las escalas, acordes y patrones rítmicos de la música. Estas estructuras fractales están presentes en toda la naturaleza (ramas de los árboles, las flores, las nubes, conexiones neuronales, AI, etc.)
- v. Musicalización del saber en ejes transversales, es decir, potenciación de habilidades intelectuales, habilidades de aprendizaje, autoconocimiento, empatía, pensamiento creativo, manejo de tensiones, manejo de emociones y sentimientos aplicadas a la interpretación y/o composición, entre otras.
- vi. Funciona observando a los estudiantes en contacto real con la naturaleza de la cual forma parte, reconociendo las estructuras **etno-matemáticas** profundamente intrínsecas al ser, lo que la hace deductiva no inductiva.
- vii. Aplicación de la progresión de Fibonacci para la formación de acordes
- viii. Aplicación del teorema de Pitágoras para la identificación sonora y análisis armónico de las piezas musicales
- ix. Medición de la música desde la nota La menor femenino y no desde el Do mayor masculino
- x. Estudio de la música partiendo de las escalas ancestralmente utilizadas por las tribus de todo el planeta, las escalas pentatónicas

- xi. El Sistema Fractal, promueve la puesta en práctica de las habilidades blandas del individuo, tales como: creatividad, pensamiento crítico, resolución de problemas, comunicación
- xii. Mediante el uso de la etno-matemática y la mayéutica, recuperamos información que reside en tu mente y cerebro. Nuestro sistema se centra en explorar y desbloquear el potencial musical de cada individuo de una manera única y holística, incorporando el conocimiento particular irrepetible de cada estudiante.
- xiii. Componentes STEM
 1. Science (ciencia): La música es ciencia y en Fractal Music World la vemos así. Utilizamos las ciencias naturales de las cuales el estudiante forma parte para la comprensión y ejecución musical.
 2. Technology (Tecnología): por un lado, el sistema fractal puedes ser aplicado a cualquier Digital Work Station (DAW) y por otro lado, tanto las cartas como el Gatople son tecnologías aplicadas a la música.
 3. Engineering (Ingeniería): La ingeniería es una disciplina que se centra en aplicar los principios científicos y matemáticos para diseñar, construir y mantener sistemas, estructuras, dispositivos y procesos que satisfacen necesidades humanas. En este caso por medio del estudio de las estructuras pentatónicas y heptatónicas logramos la construcción de un discurso musical en buen estado de salud.
 4. Mathematics (Matemática): analizamos las escalas pentatónicas y heptatónicas de manera algebraica logrando una fusión con la armonía para lograr el movimiento de estas que trigonométricamente se comprueban con el Gatople. Para nosotros la música es numero!

b. Planeamiento

i. Primer Trimestre (12 semanas) - Introducción al Sistema Fractal y STEM

1. Semanas 1-3: Fundamentos del Sistema Fractal

- a. ¿Qué es el segmento A B?
- b. ¿Cuáles son los 12 semitonos de la música, su relación con la recta numérica y los grados del círculo?
- c. ¿Qué es un fractal?
- d. Relación entre fractales, la naturaleza y música.
Ejercicio Cero Pitágoras

2. Semanas 4-6: Exploración del Gátople

- a. ¿Qué es el Gátople y cómo funciona?
- b. Función trigonométrica del Gátople para ubicación y medida musical

3. Semanas 7-10: El Dodecamundo y las 12 Cartas

- a. Descripción de las 12 cartas.
- b. Función algebraica de las cartas en la composición musical.
- c. Medida y estructura de las escalas pentatónicas
- d. Medida y estructura de los modos gregorianos o escalas heptatónicas

4. Semanas 11-12: Combinación y Creatividad Fractal

- a. Creación de secuencias melódicas y armónicas utilizando los conceptos aprendidos, basados en la propiocepción.

ii. Segundo Trimestre (12 semanas) – Principios de Armonía Fractal e Improvisación

1. Semanas 13-16: Aplicación Musical Fractal

- a. Aplicación de la formula Fibonacci para construir acordes, arpeggios y melodías
- b. Aplicación del Teorema de Pitágoras para el análisis rítmico musical
- c. Etno-matemática (Los números y su simbología)
- d. Exploración del círculo cromático y cualidades de la música

2. Semanas 17-18: **Etnomusicología**
 - a. Estudio e interpretación de las principales formas rítmico geométricas de Latinoamérica y el Mundo, para una mayor observancia en el sentir del género que se está ejecutando (claves y feeling)
3. Semanas 19-21: **Aplicación Práctica**
 - a. Ejecución de las 60 escalas pentatónica
 - b. Ejecución de las 84 escalas pentatónicas
4. Semanas 22-24: **Revisión inicial del Proyecto Final**
 - a. Estudio inicial de la pieza para el proyecto final

iii. **Tercer Trimestre (12 semanas) - Aplicación y Cierre**

1. Semanas 25-27: **Ejecución de la pieza seleccionada como proyecto final**
 - a. Retroalimentación y ajustes.
2. Semana 28-29: **Taller de Ejes transversales**
 - a. Que son los ejes transversales
 - b. Porque son importantes los ejes transversales
 - c. Ejercicios de aplicación ejes transversales
3. Semanas 30-34: **Preparación para la Presentación Final**
 - a. Ensayos y perfeccionamiento.
4. Semanas 35: **Presentación Final**
 - a. Compartir el trabajo con el publico
5. Semanas 36: **Evento de cierre**
 - a. Refrigerio para compartir
 - b. Entrega de certificados de participación en el Taller Fractal

5. EL AMBIENTE DE APRENDIZAJE

a. Metodología de enseñanza

- i. Las clases son teóricas-prácticas, interactivas y presenciales. Siempre guiando hacia el auto conocimiento y la autoevaluación
- ii. Durante la semana en su casa los estudiantes deberán revisar la materia estudiada y ejercicios practicados durante las lecciones para el aprovechamiento general

b. Recursos Educativos

- i. Didácticos desarrollados por Fractal Music World
 - 1. Gatople
 - 2. Dodecamundo de las doce cartas
 - 3. Rompecabezas de los instrumentos fractalizados

c. Biografía

- i. Libro El Sistema Fractal de Patricio Torres

6. METODOLOGIA DE EVALUACION

- a. La calificación del curso se distribuye en las siguientes actividades evaluativas.

Actividad evaluativa	%
Asistencia	20
Avance 1 de proyecto	20
Avance 2 de proyecto	20
Avance 3 de proyecto	20
Presentacion Flash Mob	20
Total	100%

- i. Asistencia: 20%

Durante el curso se espera una asistencia de un 90% a las lecciones programadas

- ii. Proyecto 80%

El proyecto final tiene el carácter de “desempeño de comprensión y ejecución”. Los estudiantes con esta actividad deben ser capaces de tocar en público aplicando el Sistema Fractal, es decir, debe haber improvisadores.

Los estudiantes deben entregar tres avances para recibir retroalimentación. Cada avance tiene un valor de 20%.

Para la presentación final con valor de 20%, vamos a producir el tema El Saco de Uvieta, que es una composición sobre el cuento

homónimo de los cuentos de Mi Tia Panchita de Carmen Lyra, enalteciendo este cuento histórico y proyectándolo hacia las nuevas generaciones, contribuyendo así a la reducción de la brecha socio cultural del país.

7. BENEFICIOS PARA LA POBLACION ESTUDIANTEL

- a. Al ser un programa que se desarrollara por medio de Cooperación Internacional, ni los estudiantes, ni las instituciones colaboradoras tendrán que realizar desembolsos económicos
- b. En plena revolución 4.0 le permitirá a los estudiantes tener una nueva alternativa para analizar y ejecutar su música de una manera más intuitiva. Después de 3 meses de colaboración con los chicos y chicas del Sinem, la retroalimentación fue que les encanto el Ojo del Gátople y la manera en que se explica la música. Según apreciación del Profesor, Jorge Siliézar Director del Sinem de Cobano, hubo una importante mejoría en afinación general.

8. RESULTADOS ESPERADOS

- a. Durante el primer año de ejecución, llevaremos nuestros conocimientos a que de manera constructiva, se pueda improvisar sobre una rítmico-armónica dada de una manera más natural e intuitiva.
- b. Presentación del Flash Mob El Saco de Uvieta

9. OTROS/ANEXOS

- a. Archivo de Excel con el planeamiento anual en Excel
- b. Video de opinión de la concertina Angela Céspedes (Cello)